UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY

Kapučínko

Matematický software: nelineárna optimalizácia

2026 Tkáč, Kollár

1 Analytické riešenie úlohy

Extremálna analýza funkcie $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$.

$$f\left(x, y\right) = \left(x^2 - y^2\right) \ln\left(x^2 + y^2\right)$$

$D(f) = \mathbb{R}^2 \backslash \mathbf{o}$

Poznámka: Pre nulový vektor budeme používať značenie $\mathbf{o}$. ŠMÍD D., *Lineární algebra pro fyziky*, str. 9

1.1 Spojitosť v bode $(0,0)^T$

Prvý malý cieľ je zistiť, či vieme funkciu f spojito dodefinovať v bode $\mathbf{o}$, pretože ten bude problémový aj v deriváciách.

$$\begin{aligned}
\lim_{x,y\to 0,0} f(x,y) &= \left| \begin{array}{c} x = ky,\ k \in \mathbb{R} \\ x \to 0 \\ y \to 0 \end{array} \right| = \lim_{y\to 0} y^2\left(k^2-1\right)\ln\left(y^2\left(k^2+1\right)\right) = \\
&= \lim_{y\to 0} \frac{\frac{\ln\left(y^2\left(k^2+1\right)\right)}{1}}{\frac{1}{y^2\left(k^2-1\right)}} \xrightarrow{L'H} \lim_{y\to 0} \frac{\frac{2\cancel{y}\cancel{\left(k^2+1\right)}}{y^{\cancel{2}}\cancel{\left(k^2+1\right)}}}{-\frac{1}{2y^3\left(k^2-1\right)}} = \\
&= -4\left(k^2-1\right)\lim_{y\to 0}\frac{y^3}{y} = -4\left(k^2-1\right)\lim_{y\to 0} y^2 = 0
\end{aligned} \tag{1}$$

Na základe výsledku limity (1) vieme funkciu f spojito dodefinovať v bode $\mathbf{o}$ hodnotou $f\left(\mathbf{o}\right) = 0$.

1.2 Parciálne derivácie

Ďalším krokom v našej analýze funkcie f je nájdenie jej parciálnych derivácií.

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) &= 2x\ln\left(x^2+y^2\right)+\left(x^2-y^2\right)\frac{2x}{x^2+y^2}\\ \frac{\partial f}{\partial x}(x,y) &= 2x\left(\ln\left(x^2+y^2\right)+\left(x^2-y^2\right)\frac{1}{x^2+y^2}\right)\end{aligned} \tag{2}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) &= -2y\ln\left(x^2+y^2\right)+\left(x^2-y^2\right)\frac{2y}{x^2+y^2}\\ \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) &= -2y\left(\ln\left(x^2+y^2\right)-\left(x^2-y^2\right)\frac{1}{x^2+y^2}\right)\end{aligned} \tag{3}$$

1.3 Stacionárne body

Na hľadanie stacionárnach bodov musíme vyriešiť sústavu nelineárnych rovníc (4).

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) &= 0\\ \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) &= 0\end{aligned} \tag{4}$$

1.3.1 Parciálne derivácie a bod $(0,0)^T$

Pred riešením sústavy (4) sme sa rozhodli najprv pozrieť na hodnotu parciálnych derivácií (2) a (3) v bode **o**, aby sme vedeli či tiež nie je stacionárnym bodom.

Keďže obe parciálne derivácie obsahujú výraz $\ln\left(x^2+y^2\right)$, musíme spočítať limity (5).

$$\begin{aligned}\lim_{x,y\to 0,0}\ \frac{\partial f}{\partial x}(x,y)\\ \lim_{x,y\to 0,0}\ \frac{\partial f}{\partial y}(x,y)\end{aligned} \tag{5}$$

Riešenie limít (5)

$$\lim_{x,y\to 0,0} \frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = \lim_{x,y\to 0,0} 2x\ln\left(x^2+y^2\right) + \left(x^2-y^2\right)\frac{2x}{x^2+y^2} = \left| \begin{array}{c} x = ky,\ k\in\mathbb{R} \\ x\to 0 \\ y\to 0 \end{array} \right| =$$

$$= \lim_{y\to 0} 2ky\ln\left(k^2y^2+y^2\right) + \left(k^2y^2-y^2\right)\frac{2ky}{k^2y^2+y^2} =$$

$$= 2k\lim_{y\to 0} y\ln\left(k^2y^2+y^2\right) + \cancel{y^2}\left(k^2-1\right)\frac{y}{\cancel{y^2}\left(k^2+1\right)} =$$

$$= 2k\lim_{y\to 0} y\ln\left(k^2y^2+y^2\right) + \underbrace{\left(k^2-1\right)\frac{y}{\left(k^2+1\right)}}_{\xrightarrow{y\to 0} 0} =$$

$$= 2k\lim_{y\to 0} y\ln\left(k^2y^2+y^2\right) =$$

$$= 2k\lim_{y\to 0} \frac{\frac{\ln\left(k^2y^2+y^2\right)}{1}}{\frac{1}{y}} = (L'H) = 2k\lim_{y\to 0} \frac{\frac{2y\cancel{\left(k^2+1\right)}}{y^2\cancel{\left(k^2+1\right)}}}{-\frac{1}{y^2}} =$$

$$= 4k\lim_{y\to 0} -\frac{y^{\cancel{3}}}{\cancel{y^2}} = 4k\lim_{y\to 0} -y = 0$$

$$\lim_{x,y\to 0,0} \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = \lim_{x,y\to 0,0} -2y\ln\left(x^2+y^2\right) + \left(x^2-y^2\right)\frac{2y}{x^2+y^2} = \left| \begin{array}{c} y = kx,\ k\in\mathbb{R} \\ x\to 0 \\ y\to 0 \end{array} \right| =$$

$$= \lim_{x\to 0} -2kx\ln\left(x^2+k^2x^2\right) + \left(x^2-k^2x^2\right)\frac{2kx}{x^2+k^2x^2} =$$

$$= 2k\lim_{x\to 0} -x\ln\left(x^2+k^2x^2\right) + \cancel{x^2}\left(1-k^2\right)\frac{x}{\cancel{x^2}\left(1+k^2\right)} =$$

$$= 2k\lim_{x\to 0} -x\ln\left(x^2+k^2x^2\right) + \underbrace{\left(1-k^2\right)\frac{x}{\left(1+k^2\right)}}_{\xrightarrow{x\to 0} 0} = 2k\lim_{x\to 0} -x\ln\left(x^2+k^2x^2\right) =$$

$$= 2k\lim_{x\to 0} -\frac{\frac{\ln\left(x^2+k^2x^2\right)}{1}}{\frac{1}{x}} = (L'H) = 2k\lim_{x\to 0} -\frac{\frac{2x\cancel{\left(1+k^2\right)}}{x^2\cancel{\left(1+k^2\right)}}}{-\frac{1}{x^2}} =$$

$$= 4k\lim_{x\to 0} \frac{x^{\cancel{3}}}{\cancel{x^2}} = 4k\lim_{x\to 0} x = 0$$

Výsledok limít (5) je 0 v oboch prípadoch, čo znamená, že bod **o** je stacionárny bod.

Riešenie sústavy (4) môžeme rozdeliť na 3 prípady:

1° $x = 0 \wedge y \neq 0$, **2°** $y = 0 \wedge x \neq 0$, **3°** $x, y \neq 0$

1°

$$
\begin{aligned}
0 &\equiv \frac{\partial f}{\partial x}(x,y) \\
0 &= \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = \cancel{-2y}\ln\left(y^2\right) + \cancel{\left(-y^2\right)}\frac{\cancel{2y}}{\cancel{y^2}} \longrightarrow \ln\left(y^2\right) + 1 = 0 \\
\ln\left(y^2\right) &= -1 \longrightarrow y^2 = e^{-1} \longrightarrow y^2 = \frac{1}{e} \longrightarrow \ y = \pm\frac{1}{\sqrt{e}}
\end{aligned}
$$

Stacionárne body sú $\left(0, \pm\frac{1}{\sqrt{e}}\right)^T$.

2°

$$
\begin{aligned}
0 &\equiv \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) \\
0 &= \frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = \cancel{2x}\ln\left(x^2\right) + \cancel{\left(x^2\right)}\frac{\cancel{2x}}{\cancel{x^2}} \longrightarrow \ln\left(x^2\right) + 1 = 0 \\
\ln\left(x^2\right) &= -1 \longrightarrow x^2 = e^{-1} \longrightarrow x^2 = \frac{1}{e} \longrightarrow \ x = \pm\frac{1}{\sqrt{e}}
\end{aligned}
$$

Ďalšie stacionárne body sú $\left(\pm\frac{1}{\sqrt{e}}, 0\right)^T$.

3°

$$
\begin{aligned}
0 &= \frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = \cancel{2x}\ln\left(x^2+y^2\right) + \left(x^2-y^2\right)\frac{\cancel{2x}}{x^2+y^2} = \ln\left(x^2+y^2\right) + \frac{(x^2-y^2)}{(x^2+y^2)} \\
0 &= \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = -\cancel{2y}\ln\left(x^2+y^2\right) + \left(x^2-y^2\right)\frac{\cancel{2y}}{x^2+y^2} = -\ln\left(x^2+y^2\right) + \frac{(x^2-y^2)}{(x^2+y^2)}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
0 &= -\ln\left(x^2+y^2\right) + \frac{(x^2-y^2)}{(x^2+y^2)} \\
0 &= \ln\left(x^2+y^2\right) + \frac{(x^2-y^2)}{(x^2+y^2)}
\end{aligned}
\tag{6}
$$

Po úpravách sme dostali sústavu 6. Ak rovnice sčítame, dostaneme

$$2\frac{(x^2-y^2)}{(x^2+y^2)} = 0 \implies x^2 - y^2 = 0 \implies x^2 = y^2 \implies y = \pm x.$$

Naopak, keď rovnice odčítame, tak dostaneme

$$-2\ln\left(x^2+y^2\right) = 0 \implies x^2 + y^2 = 1.$$

Stacionárne body teda ležia na prieniku jednotkovej kružnice $x^2 + y^2 = 1$ a na lúčoch $y = \pm x$. Po jednoduchých úpravách výrazov dostaneme, že hľadané body sú $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^T$, $\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^T$, $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^T$, $\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^T$.

1.4 Určenie extrémov

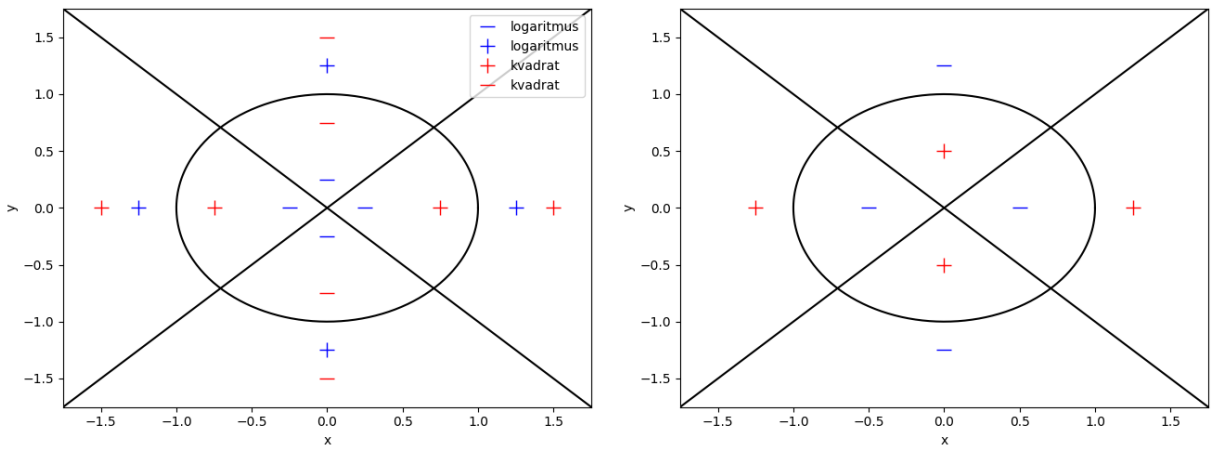
1.4.1 Znamienkový diagram

Funkcia f je súčinom logaritmu $\ln(x^2+y^2)$ a kvadratickej formy x^2-y^2, na lúčoch $x=y$, $x=-y$ a kružnici $x^2+y^2=1$ je **súčin nulový**.

Pre x, y také, že $x^2+y^2<1$ je logartimus zaporný a pre $x^2+y^2>1$ je logaritmus kladný.

Pre x, y také, že $|y|<x$ je kvadratická forma kladná a pre zvyšné x, y, ktoré sa nenachadzajú na lúčoch je kvadratická forma zaporná.

Na obrázku 1a sú zobrazené znamienka za logaritmus a kvadratickú formu v jednotlivých sektoroch. Obrázok ukazuje súčin znamienok a farba znamená *teplotu* v zmysle kladné-záporné.



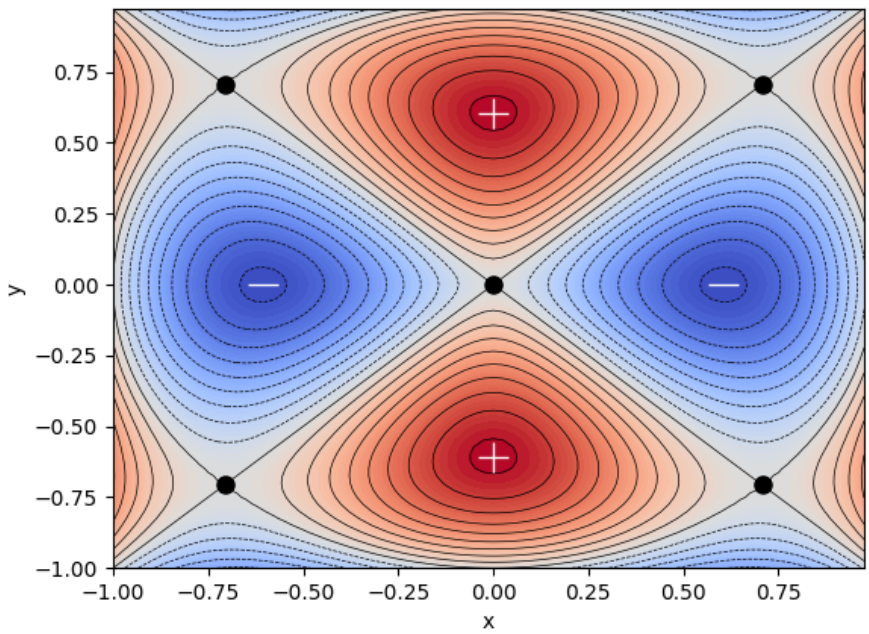
(a) Znamienka za logaritmus a kvadratickú formu

(b) Súčin znamienok

Obr. 1: Znamienkové diagramy

Na obrázku 2 je teplotný diagram, kde sú vyznačené všetky stacionárne body – buď čiernou bodkou, alebo znamienkom $+$, resp. $-$. Vďaka znamienkovým diagramom vieme určiť charakter stacionárnach bodov.

Poznámka: Keďže funkcia nemá žiadnu konštantu, tak +, - na diagrame 1b neznamená len relatívne zväčšenie/zmenšenie oproti hraniciam množín (lúče a kružnica), ale znamená to faktickú kladnosť/zápornosť funkčných hodnôt v danej oblasti.



Obr. 2: Teplotný diagram

1.4.2 Maximá

Štvrťkruhy, na ktorých sa nachádzajú body $\left(0, \pm\frac{1}{\sqrt{e}}\right)^T$, sú kompaktné množiny. Z weierstrassovej vety potom vyplýva, že na daných množinách existuje maximum a minimum. Hranice množín sú nulové, body vnútri množín majú kladné funkčné hodnoty a jediný bod na množine má nulové parciálne derivácie.

Z vyššie uvedeného usudzujeme, že body $\left(0, \pm\frac{1}{\sqrt{e}}\right)^T$ sú lokálne maximá funkcie f.

1.4.3 Minimá

Štvrťkruhy, na ktorých sa nachádzajú body $\left(\pm\frac{1}{\sqrt{e}}, 0\right)^T$, sú kompaktné množiny. Z weierstrassovej vety potom vyplýva, že na daných množinách existuje maximum a minimum. Hranice množín sú nulové, body vnútri množín majú záporné funkčné hodnoty a jediný bod na množine má nulové parciálne derivácie.

Z vyššie uvedeného usudzujeme, že body $\left(\pm\frac{1}{\sqrt{e}}, 0\right)^T$ sú lokálne minimá funkcie f.

1.4.4 Sedlové body

Ak sa pozrieme na okolia zvyšných bodov, čierne body na obrázku 2, tak vidíme, že v každom ich okolí vieme nájsť hodnoty väčšie alebo menšie ako v daných bodoch. Ide o obody $s_1 = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^T$, $s_2 = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^T$, $s_3 = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^T$, $s_4 = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^T$ a $s_5 = \mathbf{o}$.

Poznámka: V daných bodoch je hodnota nulová, ako sme uvideli v časti 1.4.1.

V nasledujúcich úpravách dokážeme naše tvrdenia, že body s_1, s_2, s_3, s_4, s_5 sú sedlá. Predpokladáme, že $\varepsilon > 0$ a zároveň je veľmi málé, že platí$\sqrt{2}\varepsilon > \varepsilon^2$.

$s_1 = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

$$\begin{aligned}
\hat{s}_1 &= \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \varepsilon, \frac{\sqrt{2}}{2}\right): \\
f(\hat{s}_1) &= \underbrace{\left(\frac{1}{2} + \sqrt{2}\varepsilon + \varepsilon^2 - \frac{1}{2}\right)}_{>0} \underbrace{\ln\left(\frac{1}{2} + \sqrt{2}\varepsilon + \varepsilon^2 + \frac{1}{2}\right)}_{>0} > 0 \\
\tilde{s}_1 &= \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2} + \varepsilon\right): \\
f(\tilde{s}_1) &= \underbrace{\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} - \sqrt{2}\varepsilon - \varepsilon^2\right)}_{<0} \underbrace{\ln\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \sqrt{2}\varepsilon + \varepsilon^2\right)}_{>0} < 0
\end{aligned} \tag{7}$$

$s_2 = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

$$\begin{aligned}
\hat{s}_2 &= \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} + \varepsilon, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right): \\
f(\hat{s}_2) &= \underbrace{\left(\frac{1}{2} - \sqrt{2}\varepsilon + \varepsilon^2 - \frac{1}{2}\right)}_{<0} \underbrace{\ln\left(\frac{1}{2} - \sqrt{2}\varepsilon + \varepsilon^2 + \frac{1}{2}\right)}_{<0} > 0 \\
\tilde{s}_2 &= \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2} + \varepsilon\right): \\
f(\tilde{s}_2) &= \underbrace{\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} + \sqrt{2}\varepsilon - \varepsilon^2\right)}_{>0} \underbrace{\ln\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \sqrt{2}\varepsilon + \varepsilon^2\right)}_{<0} < 0
\end{aligned} \tag{8}$$

$s_3 = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

$$\begin{aligned}
\hat{s}_3 &= \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} + \varepsilon, \frac{\sqrt{2}}{2}\right) : \\
f(\hat{s}_3) &= \underbrace{\left(\frac{1}{2} - \sqrt{2}\varepsilon + \varepsilon^2 - \frac{1}{2}\right)}_{<0} \underbrace{\ln\left(\frac{1}{2} - \sqrt{2}\varepsilon + \varepsilon^2 + \frac{1}{2}\right)}_{<0} > 0 \\
\tilde{s}_3 &= \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2} + \varepsilon\right) : \\
f(\tilde{s}_3) &= \underbrace{\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} - \sqrt{2}\varepsilon - \varepsilon^2\right)}_{<0} \underbrace{\ln\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \sqrt{2}\varepsilon + \varepsilon^2\right)}_{>0} < 0
\end{aligned} \tag{9}$$

$s_4 = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

$$\begin{aligned}
\hat{s}_4 &= \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \varepsilon, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right) : \\
f(\hat{s}_4) &= \underbrace{\left(\frac{1}{2} + \sqrt{2}\varepsilon + \varepsilon^2 - \frac{1}{2}\right)}_{>0} \underbrace{\ln\left(\frac{1}{2} + \sqrt{2}\varepsilon + \varepsilon^2 + \frac{1}{2}\right)}_{>0} > 0 \\
\tilde{s}_4 &= \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{-\sqrt{2}}{2} + \varepsilon\right) : \\
f(\tilde{s}_4) &= \underbrace{\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} - \sqrt{2}\varepsilon - \varepsilon^2\right)}_{<0} \underbrace{\ln\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \sqrt{2}\varepsilon + \varepsilon^2\right)}_{>0} < 0
\end{aligned} \tag{10}$$

$s_5 = \mathbf{o}$

$$\begin{aligned}
\hat{s}_5 &= (\varepsilon, 0) : \\
f(\hat{s}_5) &= \underbrace{\varepsilon^2}_{>0} \underbrace{\ln\left(\varepsilon^2\right)}_{<0} < 0 \\
\tilde{s}_5 &= (0, \varepsilon) : \\
f(\tilde{s}_5) &= \underbrace{-\varepsilon^2}_{<0} \underbrace{\ln\left(\varepsilon^2\right)}_{<0} > 0
\end{aligned} \tag{11}$$

Z výpočtov 7, 8, 9, 10, 11 vyplýva, že v okolí každého z bodov vieme nájsť body, ktoré majú aj väčšie aj menšie funkčné hodnoty. Teda naozaj $s_1, \ldots, s_5$ sú sedlá.

1.5 Záver a zhrnutie

V tabuľke 1 uvádzame zhrnutie extremálnej analýzy funkcie $f(x,y) = (x^2 - y^2)\ln(x^2+y^2)$.

popis	**bod**	**Hodnota** $f(x,y)$
maximum	$\left(0, \frac{1}{\sqrt{e}}\right)^T$	$\frac{1}{e}$
maximum	$\left(0, -\frac{1}{\sqrt{e}}\right)^T$	$\frac{1}{e}$
minimum	$\left(\frac{1}{\sqrt{e}}, 0\right)^T$	$-\frac{1}{e}$
minimum	$\left(-\frac{1}{\sqrt{e}}, 0\right)^T$	$-\frac{1}{e}$
sedlo	$\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^T$	0
sedlo	$\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^T$	0
sedlo	$\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^T$	0
sedlo	$\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^T$	0
sedlo	$(0,0)^T$	0

Tabuľka 1: Výsledky analytickej časti a ich kategorizácia

2 Numerické riešenie úlohy

Numericky hľadáme extrémy funkcie f, pričom

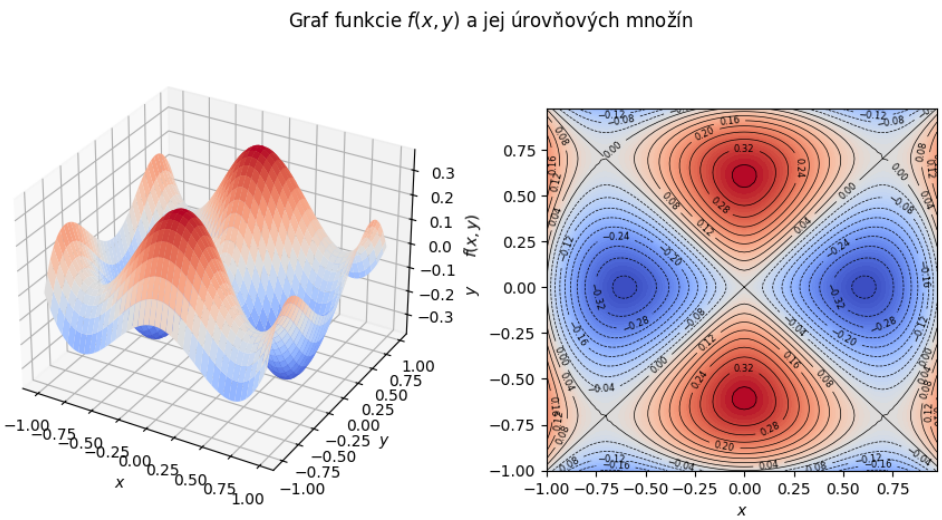
$$f(x, y) = (x^2 - y^2) \ln \left(x^2 + y^2\right)$$

Poznámka: Pre celistvosť je potrebné vidieť aj náš colab notebook.

2.1 Vizualizácia

Najprv sme si funkciu f zobrazili v 3D a potom aj jej graf úrovňových množín na množine $\{(x, y)^T \mid \|(x, y)^T\|_1 \leq 1\}$, inými slovami na mriežke $x \in [-1, 1] \wedge y \in [-1, 1]$.

Na obrázku 4 je 3D graf a graf úrovňových množín funkcie f.



Obr. 3: Vizualizácia funkcie f

Z obrázka 4 sme vyčítali 4 potenciálne extrémy.

Dve potenciálne maximá $(0, \sim \pm 0.6)^T$ a dve potenciálne minimá $(\sim \pm 0.6, 0)^T$.

2.2 Hľadanie extrémov

Pomocou funkcie `minimize` z balíka `Scipy` chceme nájsť extrémy funkcie f. Pre hľadanie maxím sme použili starý známy trik

$$\max f(x, y) = -\min(-f(x, y)).$$

Za štartovné body, ktorými sa chceme dostať do potenciálnych maxím, sme zvolili $(0, -1)^T$ a $(0, 1)^T$. Pre minimá sme štartovné body zvolili $(-1, 0)^T$ a $(1, 0)^T$.

2.2.1 Výsledky hľadania extrémov

Všetky optimalizácie zbehli bez problémov (viď výstup z terminálu). Vidíme, že abolútne hodnoty extrémov sú rovnaké a body, v ktorých sa extrém nachádza, ukázali, že sme mali správny predpoklad, kde hľadať extrémy.

Taktiež to zatiaľ súhlasí s výsledkami nášho analytického bádania (viď tabuľku 1).

```
Výsledok hľadania minima1:
Hlásenie: Optimization terminated successfully.
f(x, y): -0.36787944117115084
(x, y): [6.06530288e-01 8.60946863e-08]

Výsledok hľadania minima2:
Hlásenie: Optimization terminated successfully.
f(x, y): -0.36787944117117116
(x, y): [-6.06530302e-01  8.61467844e-08]

Výsledok hľadania maxima1:
Hlásenie: Optimization terminated successfully.
f(x, y): 0.3678794411711431
(x, y): [1.05227595e-07 6.06530287e-01]

Výsledok hľadania maxima2:
Hlásenie: Optimization terminated successfully.
f(x, y): 0.36787944117117105
(x, y): [ 8.61467845e-08 -6.06530302e-01]
```

2.3 Hľadanie všetkých stacionárnych bodov

Ďalšou úlohou bolo nájsť všetky stacionárne body funkcie f ako riešenie sústavy 4 pomocou funkice `root` z balíka `Scipy`.

2.3.1 Extrémy

Najprv sme sa rozhodli hľadať naše zistené extrémy z časti 2.2. Ako sme predpokladali, všetky body zbehli bez problémov.

Uvedieme hlásenie za minimum2:

```
Výsledok optimalizácie pre bod m2:
Hlásenie: The solution converged.
(df/dx, df/dy): [4.17498268e-14 0.00000000e+00]
(x, y): [0.60653066 0.        ]
```

2.3.2 Sedlá

Ďalšími na rade boli sedlové body, ktoré sme určili v časti 1.4.4 okrem bodu **o**.

Sedlá na jednotkovej kružnici taktiež zbehli bez problémov.

Uvedieme hlásenie za sedlo3:

```
Výsledok optimalizácie pre bod s3:
Hlásenie: The solution converged.
(df/dx, df/dy): [ 2.85474211e-12 -2.85537015e-12]
(x, y): [ 0.70710678 -0.70710678]
```

2.4 Bod o

Vyriešiť bod **o** bol skutočná výzva, pretože analyticky možno vieme spojito dodefinovať funkciu v **o**. Nulu v logarimte a menovateli python tak dobre nestrávil a hlásil `division error`.

Rozhodli sme sa, že sa do bodu **o** pokúsime dostať z viacerých smerov. Spravili sme preto 4 body

$$S_1 = (-\varepsilon, -\varepsilon)^T$$
$$S_2 = (\varepsilon, -\varepsilon)^T$$
$$S_3 = (-\varepsilon, \varepsilon)^T$$
$$S_4 = (\varepsilon, \varepsilon)^T$$

Kde sme nastavili $\varepsilon = 1/100$, v kóde: `epsilon = 1/100`.

Napriek všetkým naším snahám sme v každej optimalizácii dostali hlásenie:

`The iteration is not making good progress, as measured by the improvement from the last ten iterations.`

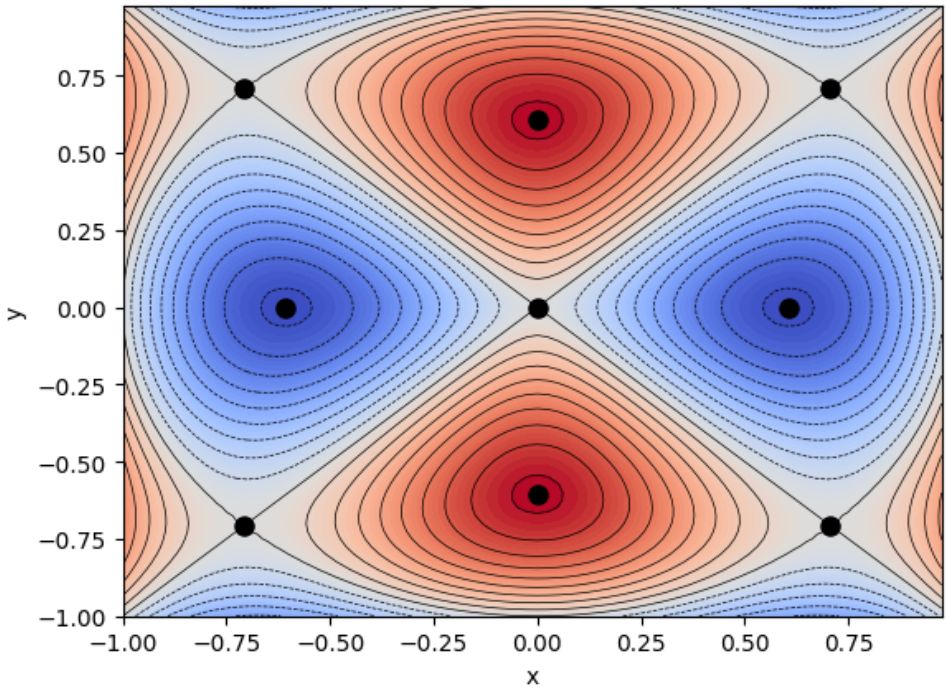
V skutočnosti to nie je také zlé ako by sa mohlo zdať, pretože numerické hodnoty, ktoré sme dostali sú *de facto* také aké sme potrebovali (všetko 0). Teda bod **o** naozaj spĺňa sústavu nelineárnych rovníc 4.

Hlásenia z terminálu:

```
Výsledok optimalizácie pre bod S1:
Hlásenie: The iteration is not making good progress, as measured by the
 improvement from the last ten iterations.
(df/dx, df/dy): [-2.19680866e-159 -3.21227948e-159]
(x, y): [ 1.47349783e-162 -2.16041588e-162]

Výsledok optimalizácie pre bod S2:
Hlásenie: The iteration is not making good progress, as measured by the
 improvement from the last ten iterations.
(df/dx, df/dy): [ 2.19680862e-159 -3.21227947e-159]
(x, y): [-1.47349781e-162 -2.16041588e-162]

Výsledok optimalizácie pre bod S3:
Hlásenie: The iteration is not making good progress, as measured by the
 improvement from the last ten iterations.
(df/dx, df/dy): [-2.19680866e-159  3.21227948e-159]
(x, y): [1.47349783e-162 2.16041588e-162]

Výsledok optimalizácie pre bod S4:
Hlásenie: The iteration is not making good progress, as measured by the
 improvement from the last ten iterations.
(df/dx, df/dy): [2.19680862e-159 3.21227947e-159]
(x, y): [-1.47349781e-162  2.16041588e-162]
```

Predpokladáme, že optimalizácia nezbehla tak dobre, pretože gradienty v ε-okolí bodu $\mathbf{o}$ sú už veľmi blízke 0 a preto solver nevidel veľké zlepšenie v ďalších a ďalších iteráciách.

Na obrázku 4 sú čiernymi bodkami znázornené všetky body, v ktorých platí $\nabla f = \mathbf{o}$



Obr. 4: Vizualizácia funkcie f a bodov, kde $\nabla f = \mathbf{o}$

2.5 Záver

Výsledky analytickej aj numerickej časti sú identické (až na numerické *shinanigans*). `Scipy` nelineárny solver potvrdil výsledky našej analytickej práce.